

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1. Descripción del problema

Actualmente los sistemas informáticos necesitan organizar diferentes procesos y tareas para funcionar correctamente, cuando no existe un buen control de estos procesos se generan problemas en la ejecución de tareas, pérdida de información, administración de la memoria y las prioridades de ejecución, también debemos tener en cuenta que manejar los procesos de forma manual dificulta saber qué tareas están activas, cuál debe ejecutarse primero y cómo controlar la información almacenada en el sistema. Para solucionar esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Procesos, el cual permitirá registrar procesos, organizarlos según su orden de ejecución y mantener un historial de los procesos realizados, cada proceso tendrá información como ID, nombre, prioridad y estado, además, el sistema permitirá visualizar los procesos activos, ejecutar tareas en orden y controlar los procesos finalizados. Para el desarrollo del proyecto se utilizarán estructuras de datos dinámicas lineales implementadas desde cero, específicamente lista enlazada simple, cola y pila, las cuales permitirán administrar los procesos eficientemente.

4. Justificación de la elección

- **Lista Enlazada Simple:** La lista enlazada simple se utilizará porque permite almacenar procesos de manera dinámica sin la necesidad de definir un tamaño fijo desde el inicio, así como también nos facilita operaciones como registrar, buscar, modificar y eliminar procesos dentro del sistema.
- **Cola:** La cola se utilizará para organizar los procesos según el orden en que ingresan al sistema, siguiendo el principio FIFO “Primero en entrar, primero en salir”, esto permite simular correctamente el orden de ejecución de las tareas.
- **Pila:** La pila se utilizará para almacenar el historial de procesos ejecutados, siguiendo el principio LIFO “Último en entrar, primero en salir”, esto permite acceder rápidamente a los procesos recientes y mantener un mejor control del historial del sistema.